Сэдэв: **Хиймэл оюун ухааны хэрэгслүүд ашиглах**

Хиймэл оюуны үндэс

Лабораторийн ажил 3

Лабораторийн ажил 3.1

Хиймэл оюун ухааны хэрэгслийн нэг хэсэг болох нийлмэл өгөгдлийн төрлүүдийг программчлалд ашиглах

Зорилго:

- **Нийлмэл өгөгдлийн төрлүүдийг зарлах, өгөгдөл оруулах;**
- **Нийлмэл өгөгдлийн төрлийг бодлогод ашиглаж турших;**
- **Нийлмэл өгөгдлийн төрлүүдийг хэрэглэсэн бодлогыг бие даан бодож тайлбарлах;**
- **Метод ашиглах, тюпл, толь бичиг зохиож турших;**
- **Эдгээрийг агуулсан программын кодыг бие даан бичих чадвар эзэмшинэ.**

Ажиллах дараалал:

1. **Жишээ кодуудыг татаж авч ажиллуулан турших, үр дүнг хадгалж авч тайландаа оруулах ба номын 3-4 нэрийг монгол номны нэрээр сольж туршиж үр дүнг мөн тайланд оруулна.**
2. **Бие даан гүйцэтгэсэн ажлыг хадгалахдаа lab3_1_1.py, lab3_1_2.py гэх мэт нэрлээд уг файлуудыг Moodle системээр илгээнэ.**

Суралцахуйн үр дүн:

- *Нийлмэл өгөгдлийн төрлүүдийг зарлах, хэрэглэх методуудыг ашиглаж турших;*
- *Нийлмэл өгөгдлийн төрлүүд болох жагсаалт, tuple, олонлог,толь бичиг, массив ба тэдгээрийн методыг ашиглан бие даан бодож тайлбарлах,турших;*
- *Эдгээр өгөгдлийн төрлийг ашиглан бие даан бодлого бодох чадвар эзэмшинэ.*

Жишээ 1: Жагсаалтын бүх элементүүдийг оролт болгон авч тэдгээрийн нийлбэр олж хэвлэх sum_list нэртэй функц зохионо. *Доорх линк дээрх файлыг татаж https://elearn.sict.edu.mn/course/section.php?id=43349# авч кодыг өөрийн компьютер дэх IDLE Shell-д нээн ажиллуулж туршаад үр дүнг хадгалж авч лабораторийн ажлын тайланд оруулна уу*

Жишээ 2: Жагсаалт, толь бичиг, **Tuple**, олонлог гэсэн нийлмэл өгөгдлийн төрлүүдийг ашигласан жижиг номын санг удирдах программ хөгжүүлье. Уг программ нь дараахь үйлдлүүдийг багтаасан:

- Номын мэдээлэл нэмэх: Ном бүрийн нэр (мөр төрлийн хувьсагч), зохиогч (мөр төрлийн хувьсагч), хэвлэгдсэн он (бүхэл тоо төрлийн хувьсагч) байна. Эдгээрийг **толь бичгийн жагсаалт** болгон хадгална.
- Зохиогчид нэмэх: Номын санд өвөрмөц зохиогчдын **олонлог** үүсгэнэ.
- Номын дэлгэрэнгүй мэдээллийг жагсаах: Хэрэглэгчдэд **толь бичиг** ашиглан номын дэлгэрэнгүй мэдээллийг номны нэрээр нь авах боломжийг олгоно.
- Жил бүр авах номын тоо: Жил бүр хэвлэгдсэн номын тоог **Tuple** ашиглан хадгалж, авна.
- Ном хайх: Номыг **зохиолчийн** нэрээр хайж олох.

- Номыг хуваалцсан зохиогчдыг олох: Тодорхой номны нэрсийн **олонлогоос** уг номыг хуваалцсан зохиолчдыг олно.

Энд кодод list, dictionary, Tuple, set төрлүүдэд append, add method, clear, get,sort,extend, len зэрэг функцуудыг ашиглаж туршина . Доорх линк дээрх файлыг татаж https://elearn.sict.edu.mn/course/section.php?id=43349# авч кодыг өөрийн компьютер дэх IDLE Shell-д нээн ажиллуулж туршаад үр дүнг хадгалж авч лабораторийн ажлын тайланд оруулна уу.

Лабораторийн ажил 3.1

Тайлбар: Жишээ 2

Жагсаалт: library_books нь толь бичгийн жагсаалт бөгөөд толь бичиг бүр нь нэг номыг төлөөлж, номын дэлгэрэнгүй жагсаалтыг агуулдаг бөгөөд энэ нь нэмж оруулах номын мэдээллийг хадгалахад хялбар болгоно.

Олонлог: unique_authors нь номын санд олон номтой байсан ч зохиогч тус бүрийг зөвхөн нэг удаа хадгалах, мөн өвөрмөц байдлыг баталгаажуулах олонлог юм.

Толь бичиг: book_details нь хайлтын хүснэгт үүсгэхэд хэрэглэгдэх толь бичиг бөгөөд түлхүүрүүд нь номын нэр, утгууд нь номын толь бичиг юм. Энэ нь номын нэрээр хурдан хайх боломжийг олгодог.

Tuple: book_counts_per_year нь тюплын жагсаалт, Tuple бүр нь тухайн жил ба түүнтэй холбоотой номын тоог агуулж байгаа.

Функц: Код нь тодорхой даалгавруудыг гүйцэтгэх функцуудыг ашигладаг бөгөөд кодыг модульчлагдсан, дахин ашиглах боломжтой болгоно.

БИЕ ДААЖ ХИЙХ ДААЛГАВАР:

Бодлогууд:

1. Бүхэл тооны Tuple-н сондгой индекстэй сөрөг элементүүдийн үржвэрийг тооцоол.

2. Бүхэл тоонуудын анхны жагсаалтаас тэгш тооны B, сондгой тооны C гэсэн хоёр жагсаалт үүсгээд сондгой утгуудыг өсөхөөр, тэгш утгуудыг буурахаар эрэмбэл.

3. Монгол хэлнээс англи хэл рүү хэд хэдэн үгийг хөрвүүлэх программ зохио. /Хиймэл оюуны нэршилийн 10-с доошгүй үг/

4. Санамсаргүй бүхэл тооны (10-100 хүртэлх) утгуудаар элементээ бүрдүүлсэн жагсаалт үүсгэ.

5. Даалгавар: **Энгийн өгөгдөл зохион байгуулах**

Жимсний талаарх мэдээллийг цэгцлэх энгийн программ үүсгэж дараахь үйлдлүүдийг хийх ёстой.
Жимс хадгалах: Жимсний нэрсийн жагсаалтыг (мөр) хадгална.
Жимсний өнгийг тэмдэглэ: Жимс бүрийн өнгийг толь бичиг ашиглан тэмдэглэ, түлхүүрүүд нь жимсний нэр, утгууд нь холбогдох өнгө (мөр) байна.
Өвөрмөц өнгийг жагсаах: Жимсний өвөрмөц өнгөний багц үүсгэ.
Дэлгүүрийн үнийн мэдээлэл: Жимс бүрийн үнийг багц хэлбэрээр хадгална (жимсний_нэр, үнэ).
Өнгөт жимсийг олох: Тодорхой өнгөт жимсний бүх нэрийг олох функц үүсгэ.
Бүх мэдээллийг харуулах: Хадгалсан бүх мэдээллийн хураангуйг харуулна.
Функц: Оролтын үнийн жимсний нэрсийн жагсаалтыг буцаадаг find_fruits_by_price(price) функцийг үүсгэ.
Кодын баримтжуулалт: Функц тус бүрийн зорилго, мөн кодын утгыг тайлбарласан тайлбарыг кодод нэмсэн байна.

Лабораторийн ажил 3.2

Лабораторийн ажил 3.2

Хиймэл оюун ухааны программчлалд файлтай ажиллах

Зорилго:

- **Файлтай ажиллах горимуудыг турших;**
- **Файл үүсгэх, дуудах, өөрчлөх үйлдлүүдийг бие даан гүйцэтгэж тайлбарлах;**
- **Файлтай ажиллах аргуудыг бие даан ашиглах чадвар эзэмшинэ.**

Суралцахуйн үр дүн:

- *Хиймэл оюун ухаанд өргөн ашигладаг файлын төрлийн өгөгдлүүдийг уншихаар, бичихээр, өгөгдөл нэмэхээр, өгөдөл устгахаар нээдэг горимуудыг турших;*
- *Бэлэн үүсгэсэн файлыг ашиглан ХОУ-д суурилсан шинжилгээний аргыг энгийн текст файлд ашиглан турших;*
- *Эдгээр өгөгдлийн үйлдлүүдийг ашиглан бие даан бодлого бодох чадвар эзэмшинэ.*

Ажиллах дараалал.

- **Жишээ бодлогын кодыг Лабораторийн 3-2 ажлын source код холбоосоос татаж авч, ажиллуулан үр дүнг харах.**
- **Бие дааж бодох даалгавруудыг гүйцэтгэнэ.**
- **Бие даан бодсон бодлогуудыг хадгалахдаа хадгалахдаа lab3_2_1.py, lab3_2_2.py гэх мэтээр нэрлээд уг файлуудыг Moodle системээр илгээнэ.**

Жишээ 1: *Файлтай ажиллах* ***Open*** *аргад ашигладаг горимуудын нэг болох файл уншихаар нээх аргыг туршиж үзээд үр дүнг хадгалж авч лабораторийн ажлын тайланд оруулна. Энэхүү файл дахь жишээг ажиллуулахдаа доорх дарааллыг баримтлах ба нь доорх даалгаврыг гүйцэтгэх юм. Үүнд:*

1. *Хэрэглэгчийн сэтгэгдлийг агуулсан текст файл (reviews.txt) үүсгэж доорх бүтээгдэхүүнтэй холбоотой сэтгэдлийг хуулж NotePad программын хоосон файлд байрлуулан reviews.txt нэрээр python-н жишээ файлыг хадгалсан хавтасанд хадгална (мөр бүрт нэг сэтгэгдэл).*
2. *Жишээ файлыг татаж авч ажиллуулна.*
3. *Жишээ Файлыг татаж ажиллуулахад reviews.txt файлыг уншихаар нээж ажиллуулах болно. Энэ жишээнд Хиймэл оюун ухааны Sentiment analysis буюу Мэдрэмжийн шинжилгээг ашиглана. Энэ нь дүрэмд суурилсан энгийн аргыг ашиглан сэтгэгдэл бүрийн сэтгэл хөдлөлийг (эерэг, сөрөг эсвэл төвийг сахисан) шинжилнэ.*
   "Мэдрэмжийн шинжилгээ буюу Sentiment analysis хэрхэн ажилладаг вэ? Мэдрэмжийн шинжилгээ нь тухайн текст эерэг, сөрөг эсвэл төвийг сахисан мэдрэмжийг илэрхийлж байгаа эсэхийг тодорхойлдог. ХОУ-д суурилсан мэдрэмжийн шинжилгээ нь дүрэмд суурилсан арга, машин сургалтын загвар эсвэл гүн сургалт зэрэг Эх хэл боловсруулах (NLP) техникийг ихэвчлэн ашигладаг."
4. *Мэдрэмжийн шинжилгээний Үр дүнг шинэ файлд (results.txt) хадгална.*
5. *Үр дүнг шинэ файлыг нээж үзнэ үү.*

Доорх текстийг NotePad-д хуулж reviews.txt файл болгон хадгална.

I love this product, it's amazing!
Worst experience ever, totally disappointed.
The service was okay, nothing special.
Absolutely fantastic! Highly recommend.
Not worth the price, I regret buying it.
Decent quality, but could be better.

Бие дааж гүйцэтгэх ажил:

1. Moodle дэх 3-р хичээлээс “Файлтай ажиллах” нэртэй файлыг татаж авч жишээтэй танилцах.
2. Жишээ файлуудын кодыг ашиглан туршиж үзсэн жишээ файлд доорх үйлдлүүдийг нэмж программыг сайжруулна. Үүнд:
   - Мэдрэмж илэрхийлэх 2-3 сэтгэгдлийн текстийг *reviews.txt* файлыг унших open() method-н“a”горимыг ашиглан нэмээд мэдрэмжийн шинжилгээг хийж *results.txt* файлд бичих;
   - Нэмсэн өгөгдөлд мэдрэмжийн шинжилгээ хийдсэн эсэхийг *results.txt* файлаас харах;
   - *reviews.txt* файлаас сэтгэгдэл устгаад үр дүнг харах;
   - *results.txt* файлаас унших тэмдэгтийн тоог гарнаас уншиж уг тоонд харгалзах уншсан тэмдэгтүүдийг дэлгэцэнд хэвлэх;
   - Энд өгөгдсөн үйлдэл тус бүрийг гүйцэтгээд гарсан үр дүнгийн дэлгэцийн зургийг тайланд оруулж тайлбар хийнэ.

Лабораторийн ажил 3.3

Хиймэл Оюун ухааны программчлалд класс, удамшил, дараалал, стекийг ашиглах

Лабораторийн ажил 3.3

Зорилго:

- **Давталтын оператор турших;**
- **Давталтын бодлого бие даан бодож тайлбарлах;**
- **Функц бичих зарчимыг турших;**
- **Давталт, функц ашиглах операторуудыг ашиглан бодлого бие даан бодох чадвар эзэмшинэ.**

Суралцахуйн үр дүн:

- *Хиймэл оюун ухааны программчлалд өргөн ашиглагддаг класс, удамшил,хийсвэр өгөгдлийн төрөл болох дараалал, стекийн ажиллах зарчим, хэрэглэх методуудыг ашиглаж турших;*
- *Эдгээрийг ашиглан бие даан бодлого бодох чадвар эзэмшинэ.*

Ажиллах дараалал.

- **Жишээ кодыг Лабораторийн 3-3 ажлын source код холбоосоос татаж авч ажилуулан туршиж, үр дүнг харах.**
- **Кодыг ойлгож доор өгсөн даалгаврууд ыг дарааллын дагуу бие даан гүйцэтгэнэ.**
- **Бие даан гүйцэтгэсэн ажлаа хадгалахдаа lab3_3_1.py гэж нэрлээд уг файлуудыг Moodle системээр илгээнэ.**

Жишээ:

Энэ удаагийн лабораторийн ажлын жишээгээр хиймэл оюун ухааны олон программуудад түгээмэл хэрэглэгддэг үндсэн даалгаврууд ын гүйцэтгэлийг дуурайх системийг турших болно.

Даалгаврууд:

1. **Кодыг ажиллуулах:** Кодыг ажиллуулж, даалгаврууд хэрхэн боловсруулагдаж байгааг ажигла.
2. **Даалгаврын төрлүүд нэмэх:** Шинэ даалгаврын subClass нэм (жишээ нь, ModelEvaluationTask).
3. **Даалгаврын гүйцэтгэлийг сайжруулах:** Даалгаврын төрлөөс хамааран өөр өөр боловсруулалтын алхмуудыг дуурайлган хийх _execute_task аргыг өөрчилж, илүү бодитой даалгаврыг нэм.

Лабораторийн ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх:

1. Moodle-д зөв бодож оруулсан нийт бодлого тус бүрийг 1 оноогоор дүгнэнэ.
2. Лабораторийн ажлаар бие дааж бодох бодлого болон үр дүнг багтаасан тайлан бичнэ.
3. Лабораторийн тайланг хичээлийн удиртгал хэсэгт оруулсан тайлангийн загварын дагуу бичиж pdf файл болгож тайлан илгээх холбоосоор илгээнэ. Тайланг 3 оноогоор дүгнэнэ.

4. **Даалгаврыг цуцлах:** Даалгаврыг цуцлах функцийг нэм. Хэрэв ажил хүлээгдэж байгаа бол дарааллаас гаргаж авах эсвэл аль хэдийн эхэлсэн бол цуцалсан гэж тэмдэглэнэ.
5. **Эрэмбэлэх:** FIFO гэхээсээ илүү давуу эрх ашиглан даалгаврын дарааллыг боловсруулахаар кодыг өөрчил.
6. **Алдааны зохицуулалтыг өргөтгөх:** Алдаа боловсруулах ажлыг сайжруулж, ажил бүтэлгүйтсэн үед илүү нарийвчилсан мессеж нэм.
7. **Кодын баримтжуулалт:** Коддоо тайлбар нэмнэ үү.

Жишээ программын тайлбар:

Task Class:

- Даалгаврын үндсэн бүтцийг (ID, тодорхойлолт, статус, тэргүүлэх чиглэл) тодорхойлдог үндсэн анги.
- Даалгаврын статусыг тохируулах, авах чадвартай. Даалгаврын ID-г авах аргыг агуулдаг.
- Даалгаврын тэргүүлэх чиглэлийг авах аргатай.

DataProcessingTask Class:

- Task-аас удамшдаг ба data_path шинж чанарыг агуулсан. Өгөгдөл боловсруулахад зориулсан тусгай даалгаврыг төлөөлдөг. Ангийн стринг дүрслэлийг агуулдаг. Загварын сургалтын даалгаврын анги: Task-аас удамшдаг бөгөөд загвар_төрөл болон сургалтын_өгөгдлийн_замын шинж чанаруудыг агуулдаг. Загвар сургалтын тусгай даалгаварыг төлөөлдөг. Ангийн стринг дүрслэлийг агуулдаг.

TaskQueue ангилал:

- Даалгаврын дарааллыг удирдахын тулд deque ашигладаг.
- Даалгаврыг дараалалд оруулах болон даалгаврыг боловсруулах аргуудыг өгдөг.
- Процессын_даалгавар нь мөн _дараалал_дараалалаар_эрэмбэлэх аргыг ашиглан даалгаврууды тэргүүлэх ач холбогдлоор нь эрэмбэлдэг.
- Даалгаврууды дараалал арилгах, боловсруулах, даалгаврын түүхэнд нэмэх зэргээр удирддаг.
- Даалгаврын гүйцэтгэлтэй холбоотой үл хамаарах зүйлсийг зохицуулдаг даалгавар (_execute_task) гүйцэтгэх аргатай.

Task History анги:

- Дууссан ажлуудыг хадгалахын тулд deque-г стек болгон ашигладаг. Түүхэнд даалгавар нэмэх, сүүлчийн даалгаврыг буцаах аргуудыг өгдөг.

Алдаа засах:

- _execute_task аргын дотор алдааны нөхцөлийг шийдвэрлэхэд ашигладаг try/except блокууд байдаг.
- Стекийг буцаахаас өмнө хоосон эсэхийг тодорхойлохын тулд undo_last-д алдаатай ажиллах аргыг мөн ашигладаг.

Даалгаврыг эрэмбэлэх

Даалгаврууды дараалалд оруулах, дараа нь тогтвортой оруулах эрэмбэлэх алгоритмыг ашиглан дарааллыг эрэмбэлэх замаар даалгаврууды эрэмбэлдэг.

ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОНТ
МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

KOICA

This e-learning content was developed by the support of KOICA